LES FONCTIONS M01

EXERCICE N°1 Calculer des images et des antécédents

Rappel : l'image de a par f est $f(a)$; un antécédent de k est un réel x tel que $f(x)=k$.

1) Soit $f:x\mapsto 2x+7$. Calculer $f(0)$, $f(-3)$ et $f\left(\frac{1}{2}\right)$.

2) Soit $g:x\mapsto x^2-9$.

2.a) Calculer $g(0)$, $g(-4)$ et $g(\sqrt{7})$.

2.b) Déterminer les antécédents de 0, de -9 et de -10 par g.

3) Soit h la fonction définie pour tout réel $x\neq 3$ par : $h(x)=\frac{2x+1}{x-3}$.

3.a) Calculer $h(0)$, $h(1)$ et $h(-2)$.

3.b) Déterminer l'antécédent de 3 par h.

EXERCICE N°2 Appartenance à une courbe

Soit $f:x\mapsto x^2+x-6$ et C_f sa courbe représentative.

Rappel : $A(a\,;\,b)\in C_f\Leftrightarrow b=f(a)$.

1) Parmi $A(0\,;\,-6)$, $B(2\,;\,0)$, $C(-3\,;\,6)$ et $D(1\,;\,-4)$, lesquels appartiennent à C_f ?

2) Déterminer le réel m tel que $E(-1\,;\,m)$ appartienne à C_f.

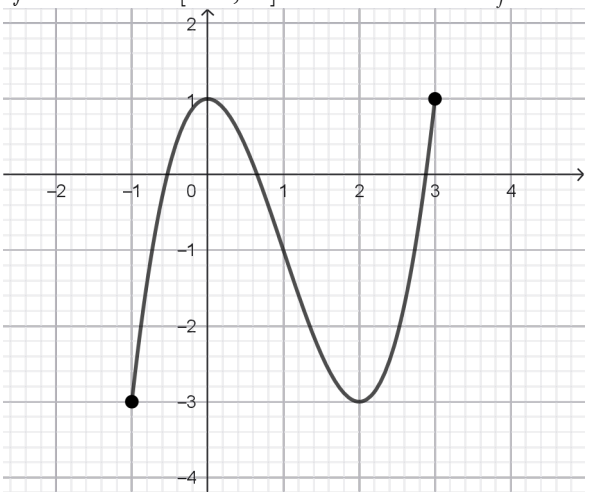
3) Montrer que pour tout réel x, $f(x)=(x+3)(x-2)$.

4) En déduire les coordonnées des points d'intersection de C_f avec l'axe des abscisses.

5) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de C_f avec l'axe des ordonnées.

EXERCICE N°3 Lecture graphique

On considère la fonction f définie sur $[-1\,;\,3]$ dont la courbe C_f est tracée ci-dessous.



1) Donner l'ensemble de définition de f.

2) Lire $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et $f(3)$.

3) Déterminer graphiquement les antécédents de 1, puis de -3 par f.

4) Résoudre graphiquement $f(x)=0$ (donner des valeurs approchées au dixième), puis $f(x)\geqslant 0$.

5) On admet que pour tout $x\in[-1\,;\,3]$, $f(x)=x^3-3x^2+1$.

5.a) Calculer $f\left(\frac{1}{2}\right)$.

5.b) Le point $P(0{,}5\,;\,0{,}4)$ appartient-il à C_f ? Que peut-on en conclure sur la précision d'une lecture graphique ?

6) Montrer que $f(x)-1=x^2(x-3)$, puis retrouver par le calcul les antécédents de 1.

7) Développer et réduire $(x+1)(x-2)^2$ et en déduire que $f(x)+3=(x+1)(x-2)^2$, puis retrouver par le calcul les antécédents de -3.

CC-NC-SA